

## EXERCICES DIVERS

1

\_\_\_\_\_

2

S'intéresser à la série  $\sum \left( \sin \frac{\pi}{n} - \frac{\pi}{n} \right)$  ou bien appliquer le théorème de sommation des relations de comparaison.

\_\_\_\_\_

3

3) b)  $S(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \ln x + (2\gamma - 1)x + o(x)$ .

\_\_\_\_\_

## APPROXIMATION DE SOMMES PAR DES INTÉGRALES

4

\_\_\_\_\_

5

\_\_\_\_\_

6

1) Pour calculer  $\int_0^1 x \ln x \, dx$ , travailler d'abord sur  $[\varepsilon, 1]$ , puis faire tendre  $\varepsilon$  vers 0.

\_\_\_\_\_

7

1) Encadrer le terme général et télescoper.

\_\_\_\_\_

## SUITES D'INTÉGRALES ET FONCTIONS DÉFINIES PAR UNE INTÉGRALE

8

Simplifier  $u_n - 1$  et faire une IPP

\_\_\_\_\_

9

IPP!

\_\_\_\_\_

10

Faire deux IPP, puis développer soigneusement les fractions obtenues.

\_\_\_\_\_

11

2) IPP!

\_\_\_\_\_

12

\_\_\_\_\_

## UTILISATION D'INÉGALITÉS « TAYLORIENNES »

13

1) Comparer la première somme à une intégrale. Pour la deuxième, exploiter le développement limité :

$$\tan x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + O(x^3).$$

2) Passer au logarithme et adapter la preuve de la question 1), mais il faut être plus fin ! À la fin,  $C = e^{-\frac{1}{4}}$ .

\_\_\_\_\_

14

2) Pour tout  $x \leq 0$  :  $|e^x - 1| \leq |x|$ .

\_\_\_\_\_

15

Pour le deuxième sinus :  $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + O(x^3)$ .

\_\_\_\_\_

16

Exploiter le développement limité  $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + O(x^2)$ .

\_\_\_\_\_

## SUITES RÉCURRENTES

17

De proche en proche,  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est positive, donc bornée, donc de limite nulle...

\_\_\_\_\_

18

3) D'abord l'équivalent, puis le deuxième terme après réinjection.

\_\_\_\_\_

19

3) D'abord l'équivalent, puis les autres termes de proche en proche après réinjection.

\_\_\_\_\_

20

\_\_\_\_\_

21

1) c) Chercher un équivalent de  $f(x)^\alpha - x^\alpha - \ell$  lorsque  $x$  tend vers 0 et appliquer de nouveau le théorème de sommation des relations de comparaison.

\_\_\_\_\_

22

2) À partir d'un certain rang,  $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \leq \eta$  pour un certain  $\eta \in ]0, 1[$ .

3) a) Vive la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 !

4) De nouveau, partir de la formule de Taylor-Young à l'ordre 2.

## SOLUTIONS D'ÉQUATIONS DÉFINIES IMPLICITEMENT

23

24

- 2) Pourquoi la limite demandée existe-t-elle ? Pour la calculer, on connaît celle de  $f$  en  $+\infty$  et on peut composer.

25

26

- 2) c) Montrer d'abord que  $0 \leq x_n \leq \eta$  pour un certain  $\eta \in [0, 1[$ .
- 3) Pour la limite, calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(1 + \varepsilon)$  pour tout  $\varepsilon > 0$  où  $P_n = X^n - nX + 1$  et en déduire le signe de  $P_n(1 + \varepsilon)$  à partir d'un certain rang.

27

- 3) Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$  avec  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ , alors :

$$\ln u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln v_n.$$

28

- 4)  $\pi - x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sin(\pi - x_n)$  car  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \pi$ , mais on peut faire autrement.
- 5) a) On sait primitiver les DL !
- b) Transformer la relation  $\sin x_n = \frac{x_n}{n}$  en y faisant apparaître la fonction arcsinus, puis réinjecter encore et encore les résultats précédents.

29

- 2) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1 + \varepsilon)$  pour tout  $\varepsilon > 0$  où  $f_n$  est la fonction  $x \mapsto x^n - x - n$  et en déduire le signe de  $f_n(1 + \varepsilon)$  à partir d'un certain rang.

30